

PROJETO 1 DA DISCIPLINA DE INF2608 – FUNDAMENTOS DE COMPUTACAO GRAFICA

# Analise Tecnico-Cientifica por Requisitos de uma Implementacao de Ray Tracing

## Requirement-Oriented Technical Analysis of a Ray Tracing Implementation

Yang Ricardo Barcellos Miranda [ymiranda@inf.puc-rio.br]

**Resumo.** Este texto apresenta a versao v2 do relatorio do Projeto 1 com organizacao por requisitos do enunciado. O objetivo e tornar a validacao mais direta, mapeando cada requisito principal para uma cena dedicada, um comando de execucao reproduzivel e uma evidencia visual associada, mantendo a mesma configuracao de camera entre os experimentos. A analise preserva a rastreabilidade com o codigo em `ray_tracing_2`, destaca aderencia e limites da implementacao atual e separa requisitos principais de extensoes adicionais.

**Abstract.** This v2 report reorganizes the Project 1 analysis around statement requirements. The goal is to provide direct validation by mapping each main requirement to a dedicated scene, a reproducible command-line execution, and associated visual evidence, while keeping camera configuration fixed across experiments. The text preserves code traceability in `ray_tracing_2`, highlights adherence and current limitations, and separates core requirements from additional extensions.

**Palavras-chave:** tracado de raios, computacao grafica, requisitos, Phong, amostragem

**Keywords:** ray tracing, computer graphics, requirements, Phong, sampling

Entrega: 10/05/2026

### 1 Introducao

Esta versao reorganiza o relatorio por requisitos principais de `proj1.pdf`. O principio metodologico e simples: cada requisito deve ser respondido por uma cena principal, um comando reproduzivel e uma interpretacao objetiva do resultado.

### 2 Requisitos e Aderencia

| Requisito                        | Cena principal                           | Status       |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| R1: esferas e caixas             | <code>proj1_req1_geometry.py</code>      | Implementado |
| R2: luz pontual                  | <code>proj1_req2_point_lights.py</code>  | Implementado |
| R3: Phong + sombras              | <code>proj1_req3_phong_shadows.py</code> | Implementado |
| R4: multiplas amostras por pixel | <code>proj1_req4_sampling.py</code>      | Implementado |

Rastreabilidade no codigo. `proj1_scene_common.py`, `proj1_req1_geometry.py`, `proj1_req2_point_lights.py`, `proj1_req3_phong_shadows.py`, `proj1_req4_sampling.py` em `src/ray_tracing_2/`.

### 3 Procedimento Experimental Padrao

Os testes de validacao rapida desta versao usam:

- resolucao fixa 800x600;

- `--spp` no intervalo 1 a 4;
- baseline em `--spp 1`.

Comandos-base (800x600, `spp=1`):

```
python -m ray_tracing_2.proj1_req1_geometry
python -m ray_tracing_2.proj1_req2_point_lights
python -m ray_tracing_2.proj1_req3_phong_shadows
python -m ray_tracing_2.proj1_req4_sampling
```

### 4 Discussao Tecnica e Evidencias

#### 4.1 R1 – Instanciacao de esferas e caixas

A cena usa apenas dois `Instance(Box)` com rotacao em Y e uma `Sphere` dentro da sala Cornell. A iluminacao e exclusivamente por `AmbientLight` (intensidade elevada) para revelar a geometria sem dependencia de fontes pontuais.

#### 4.2 R2 – Fontes de luz pontuais

Tres `PointLight` com posicoes e potencias distintas (`key/fill/back`). Duas esferas Phong com `shininess 20` e 96 evidenciam a variacao do highlight especular por material.

#### 4.3 R3 – Phong com sombras duras

O sombreamento local combina difusa lambertiana e especular de Phong. As sombras duras sao geradas via `Scene.transmittance()` para materiais opacos. Dois materiais distintos: matte vermelho (`shininess=16`) e glossy azul (`shininess=120`).

#### 4.4 R4 – Multiplas amostras por pixel

Geometria com arestas finas (caixa delgada) e esferas branca/preta para tornar aliasing visivel. Os mo-



Figura 1. R1: geometria instanciada – dois `Instance(Box)` e uma `Sphere` (800x600, spp=1, center, ~9.4s).

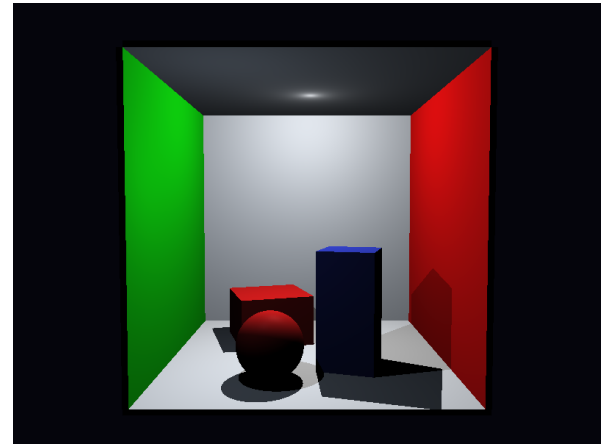


Figura 3. R3: sombras duras e resposta Phong com materiais de shininess distinto (800x600, spp=1, center, ~20.1s).

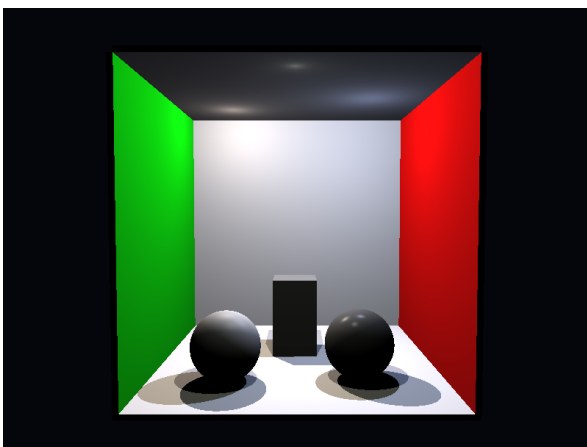


Figura 2. R2: tres `PointLight` e esferas com shininess diferente (800x600, spp=1, center, ~19.7s).

dos center (baseline), jittered e stratified usam o mesmo enquadramento de camera.



Figura 4. R4: baseline center (spp=1). Executar spp=4 com jittered ou stratified para comparar AA (800x600, spp=1, center, ~20.7s).

Rastreabilidade no código. Módulos `proj1_rext_*.py` em `src/ray_tracing_2/`.

## 5 Limites e Requisitos de Extensão

### 5.1 Requisitos de extensão implementados

| Requisito                         | Módulo                                   | Pts | Tempo (spp=1) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|---------------|
| Transformações de modelagem       | coberto por R1 via <code>Instance</code> | 1.0 | –             |
| Triângulos sem acelerador         | <code>proj1_rext_triangles.py</code>     | 1.0 | ~19.5s        |
| Estrutura de aceleração BVH local | <code>proj1_rext_bvh.py</code>           | 2.0 | ~15.6s        |
| Luz retangular + distribuições    | <code>proj1_rext_area_light.py</code>    | 2.0 | ~74s          |
| Objetos reflexivos                | <code>proj1_rext_reflective.py</code>    | 1.0 | ~18.5s        |
| Objetos refratários               | <code>proj1_rext_refractive.py</code>    | 2.0 | ~22.9s        |

**Material emissivo e dupla identidade.** Na arquitetura deste projeto, materiais e luzes pertencem a camadas distintas: um objeto em `scene.objects` define interseção e resposta de material, enquanto uma luz em `scene.lights` define contribuições de iluminação direta. Isso significa que uma `AreaLight` isolada ilumina a cena, mas não necessariamente aparece como geometria luminosa quando observada pela câmera.

Para resolver essa lacuna, foi introduzido um `EmissiveMaterial` no módulo `src/ray_tracing_2/material.py`. Diferentemente de `PhongMaterial`, ele não depende de luz incidente nem calcula termos difuso e especular; ao ser intersectado, devolve diretamente uma cor de emissão constante. Essa decisão permite que o painel no teto “pareça aceso” para os raios primários mesmo sem transporte global de energia.

Essa camada visual não substitui a fonte luminosa física. A iluminação dos demais objetos continua sendo produzida por uma `AreaLight` coincidente, com a mesma parametrização retangular (`p`, `e_u`, `e_v`) e amostragem 4x4. Em termos práticos, a implementação usa uma abordagem de dupla identidade: a geometria emissiva resolve a aparência da luminária, e a

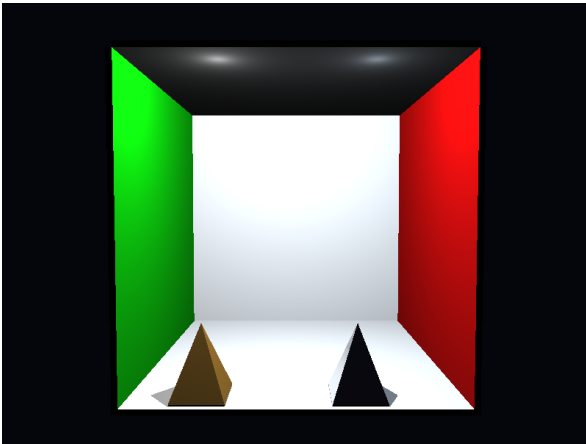


Figura 5. proj1\_rext\_triangles sem BVH (~19.5s).

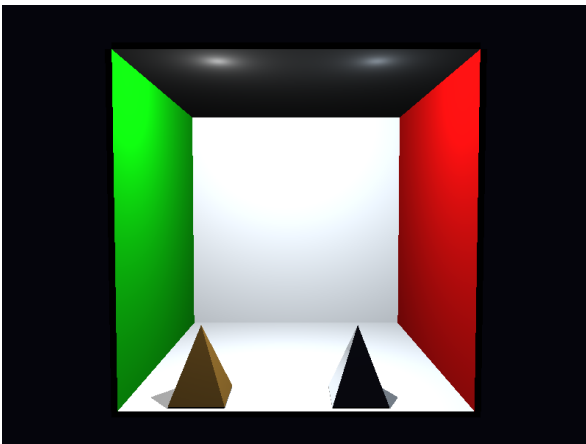


Figura 6. proj1\_rext\_bvh com BVH local (~15.6s). Qualidade visual equivalente ao caso sem BVH, com ganho de desempenho.

**AreaLight** resolve penumbra, raios de sombra e iluminação direta sobre os materiais de Phong.

Essa extensão não aparece de forma explícita nos slides-base da disciplina, que tratam materiais locais e luzes como entidades separadas. A justificativa teórica mais próxima vem da discussão de emissão em fontes de área no PBRT, onde uma superfície emissiva pode devolver radiancia quando vista diretamente, enquanto a contribuição luminosa sobre outros pontos é tratada pela amostragem da fonte de luz.

**PointLight com luminária esférica: dois caminhos de correção.** Foi criado um exemplo adicional para reproduzir a configuração textual mais simples do enunciado, com uma `PointLight(vec3(0.7,0.7,0.7), vec3(2.775,5.55,2.775))` e uma esfera visível `Sphere(vec3(2.775,5.55,2.775), 0.1)` na mesma posição. O problema prático é que a coordenada  $y=5.55$  coincide exatamente com a face inferior do teto da Cornell box; assim, a fonte fica na fronteira da geometria do ambiente e pode ser parcialmente bloqueada pelo próprio teto.

Para documentar a correção, foram implementadas duas variantes em `src/ray_tracing_2/proj1_rext_point_light_two_paths.py`. A primeira, `lowered`, mantém o teto original e apenas rebaixa a luminária para  $y=5.40$ , eliminando a coincidência geométrica com a caixa do teto. A segunda, `ceiling_cutout`, preserva

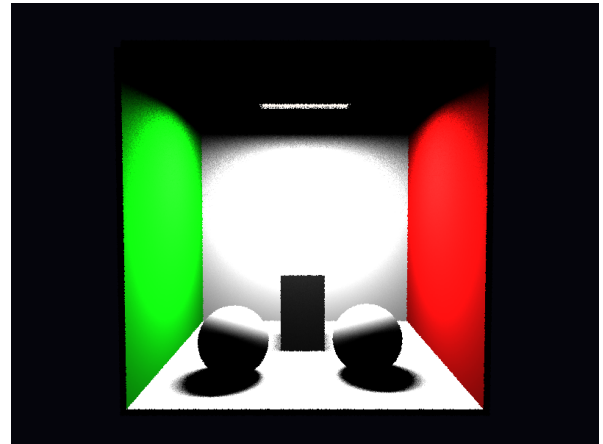


Figura 7. proj1\_rext\_area\_light: painel visível com `EmissiveMaterial` sobreposto a uma `AreaLight` retangular, 16 amostras (4x4) em modo `stratified` (~173s). O emissor passa a ser percebido como luminária retangular visível, enquanto a iluminação direta continua vindo da fonte extensa amostrada.

a posição original  $y=5.55$ , mas substitui o teto único por quatro caixas que deixam uma abertura ao redor da luminária.

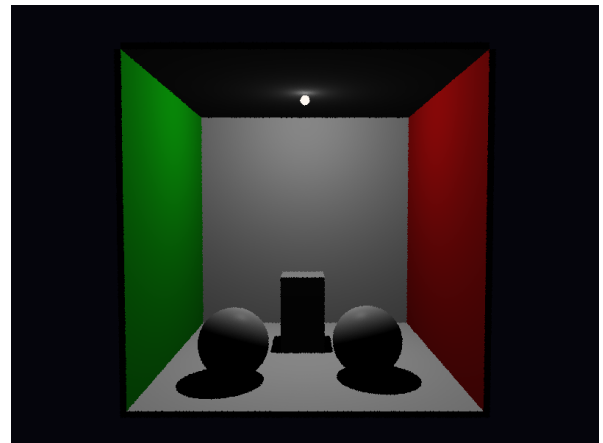


Figura 8. proj1\_rext\_point\_light\_lowered: a fonte e a esfera emissiva foram rebaixadas para dentro da sala, preservando o teto fechado (800x600, spp=1, jittered, ~16.2s).

Em termos de modelagem, o caso `lowered` e a alternativa menos intrusiva quando o objetivo é apenas remover a auto-occlusão. Já o caso `ceiling_cutout` é o mais fiel ao posicionamento literal do exemplo, pois preserva a altura original da fonte e desloca a compatibilização para a arquitetura do ambiente.

## 5.2 Limites atuais

- Sem acelerador global de cena: o loop de interseção é linear em `Scene.compute_intersection`.
- Câmera estritamente pinhole (sem `depth-of-field`).
- `PointLight` sem decaimento  $1/r^2$  por convenção do enunciado.
- BVH usa `median split` sem SAH; não há hierarquia global entre objetos.

## 6 Conclusão

A estrutura `proj1_req* + proj1_rext*` cobre todos os itens do enunciado. Os requisitos principais (7.0 pt) são atendidos por quatro cenas dedicadas com câmera

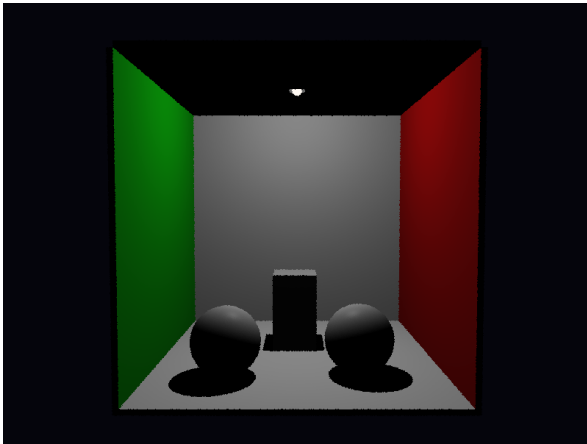


Figura 9. proj1\_rext\_point\_light\_ceiling\_cutout: a fonte permanece em  $y=5.55$ , mas o teto recebe um recorte local para evitar sobreposição geométrica com a luminária (800x600, spp=1, jittered, ~21.7 s).

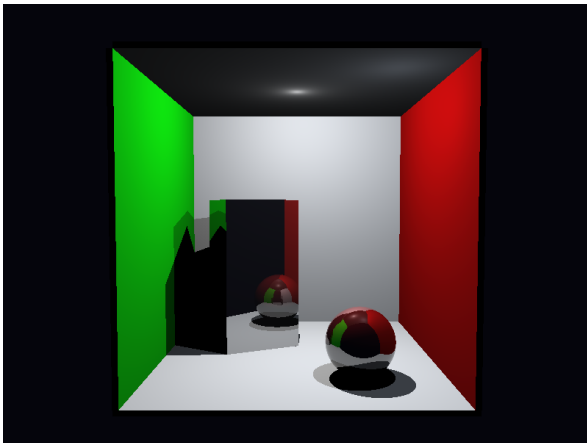


Figura 10. proj1\_rext\_reflective - ReflectiveMaterial, max\_depth=6 (~18.5 s).

invariante e comandos reproduzíveis. Os requisitos de extensão (estimativa  $\geq 3.0$  pt) são cobertos por cinco módulos adicionais, cada um com evidência visual e tempo de renderização registrado.

## Referências

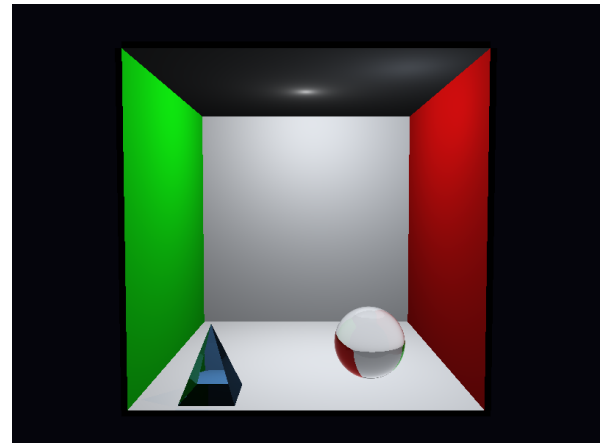


Figura 11. proj1\_rext\_refractive - TransparentMaterial ior=1.5 + Beer-Lambert, max\_depth=8 (~22.9 s).